

Пример 1

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 3y'' + 2y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 2.$$

Решение

Составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda = 0.$$

Вынесем λ за скобку:

$$\lambda(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0.$$

Разложим квадратный трёхчлен на множители:

$$\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Получены три различных действительных корня:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2.$$

Следовательно, общее решение имеет вид:

$$y = C_1 + C_2e^x + C_3e^{2x}.$$

Теперь нужно найти частное решение, удовлетворяющее заданным начальным условиям.

Используем условие $y(0) = 1$:

$$C_1 + C_2 + C_3 = 1.$$

Найдём первую производную:

$$y' = C_2e^x + 2C_3e^{2x}.$$

Используем условие $y'(0) = 0$:

$$C_2 + 2C_3 = 0.$$

Найдём вторую производную:

$$y'' = C_2e^x + 4C_3e^{2x}.$$

Используем условие $y''(0) = 2$:

$$C_2 + 4C_3 = 2.$$

Вычтем уравнение (2) из уравнения (3):

$$2C_3 = 2,$$

$$C_3 = 1.$$

Подставим найденное значение в (2):

$$C_2 + 2 = 0,$$

$$C_2 = -2.$$

Подставим C_2 и C_3 в (1):

$$C_1 - 2 + 1 = 1,$$

$$C_1 = 2.$$

Подставим найденные значения констант в общее решение:

$$y = 2 - 2e^x + e^{2x}.$$

Ответ:

$$y = 2 - 2e^x + e^{2x}.$$

Пример 2

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - y'' - y' + y = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0.$$

Решение

Составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = 0.$$

Сгруппируем слагаемые:

$$\lambda^2(\lambda - 1) - 1(\lambda - 1) = 0.$$

Вынесем общий множитель:

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = 0.$$

Разложим разность квадратов:

$$(\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0.$$

Получены корни:

$$\lambda_1 = 1 \text{ (кратности 2)}, \quad \lambda_2 = -1.$$

Следовательно, общее решение имеет вид:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + C_3 e^{-x}.$$

Теперь найдём частное решение, удовлетворяющее заданным начальным условиям

Используем условие $y(0) = 0$:

$$C_1 + C_3 = 0.$$

Найдём первую производную:

$$y' = (C_1 + C_2x)e^x + C_2e^x - C_3e^{-x}.$$

Приведём подобные:

$$y' = (C_1 + C_2 + C_2x)e^x - C_3e^{-x}.$$

Используем условие $y'(0) = 1$:

$$C_1 + C_2 - C_3 = 1.$$

Найдём вторую производную:

$$y'' = (C_1 + C_2 + C_2x)e^x + C_2e^x + C_3e^{-x}.$$

После упрощения:

$$y'' = (C_1 + 2C_2 + C_2x)e^x + C_3e^{-x}.$$

Используем условие $y''(0) = 0$:

$$C_1 + 2C_2 + C_3 = 0.$$

Из уравнения (1):

$$C_3 = -C_1.$$

Подставим это во второе уравнение:

$$C_1 + C_2 - (-C_1) = 1,$$

$$2C_1 + C_2 = 1.$$

Подставим это в третье уравнение:

$$C_1 + 2C_2 - C_1 = 0,$$

$$2C_2 = 0,$$

$$C_2 = 0.$$

Из (4):

$$2C_1 = 1,$$

$$C_1 = \frac{1}{2}.$$

Тогда

$$C_3 = -\frac{1}{2}.$$

Подставим найденные значения в общее решение:

$$y = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Ответ:

$$y = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Пример 3

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 2y'' + y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0.$$

Решение

Составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda = 0.$$

Вынесем λ за скобку:

$$\lambda(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = 0.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$\lambda(\lambda - 1)^2 = 0.$$

Получены корни:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1 \text{ (кратности 2)}.$$

Следовательно, общее решение имеет вид:

$$y = C_1 + (C_2 + C_3x)e^x.$$

Используем условие $y(0) = 2$:

$$C_1 + C_2 = 2.$$

Найдём первую производную:

$$y' = (C_2 + C_3x)e^x + C_3e^x.$$

Упростим:

$$y' = (C_2 + C_3 + C_3x)e^x.$$

Используем условие $y'(0) = 1$:

$$C_2 + C_3 = 1.$$

Найдём вторую производную:

$$y'' = (C_2 + C_3 + C_3x)e^x + C_3e^x.$$

Упростим:

$$y'' = (C_2 + 2C_3 + C_3x)e^x.$$

Используем условие $y''(0) = 0$:

$$C_2 + 2C_3 = 0.$$

Вычтем (2) из (3):

$$C_3 = -1.$$

Подставим в (2):

$$C_2 - 1 = 1,$$

$$C_2 = 2.$$

Подставим в (1):

$$C_1 + 2 = 2,$$

$$C_1 = 0.$$

Следовательно,

$$y = (2 - x)e^x.$$

Ответ:

$$\boxed{y = (2 - x)e^x.}$$

Задания для самостоятельного решения

Пример 1

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 2.$$

Пример 2

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - y'' - 2y' + 2y = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0.$$

Пример 3

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 3y'' + 2y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 2.$$

Пример 4

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 2y'' + y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 0.$$

Пример 5

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 4y'' + 3y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 3.$$